Simulação Quântica do Modelo BCS via Computação Quântica

Álgebra Fermiônica Graduada,
Mapeamento para Qubits e
Implementação em Qiskit, PennyLane e Cirq

André Baêta

Projeto de Pesquisa independente

Área:

- Física da Matéria Condensada
- Teoria de Muitos Corpos
- Computação Quântica
- Informação Quântica

20 de maio de 2026

Resumo

Este projeto apresenta uma formulação integrada entre teoria de muitos corpos fermiônicos e computação quântica aplicada ao modelo BCS de supercondutividade. O trabalho parte da estrutura da álgebra fermiônica graduada, enfatizando a origem dos deltas de Kronecker a partir das relações canônicas de anticomutação e a estrutura de paridade $\mathbb{Z}_2$ associada aos operadores fermiônicos. A partir dessa formulação, desenvolve-se um mapeamento sistemático entre operadores de criação e aniquilação e operadores de Pauli em qubits, utilizando pseudospins de Anderson.

O modelo BCS é então reformulado em linguagem compatível com arquiteturas de computação quântica, permitindo sua implementação em frameworks modernos como Qiskit, PennyLane e Cirq. O Hamiltoniano reduzido é convertido em uma soma de strings de Pauli, possibilitando a aplicação de algoritmos variacionais híbridos como o Variational Quantum Eigensolver (VQE). O projeto propõe ainda uma análise conceitual da relação entre propagadores unitários, comutadores, trotterização e dinâmica quântica em sistemas de muitos corpos.

Além da fundamentação teórica rigorosa, o trabalho inclui arquitetura computacional, metodologia numérica, justificativa física e estratégias de implementação algorítmica. O objetivo principal é construir uma ponte entre a teoria analítica de supercondutividade e a computação quântica contemporânea, explorando o potencial de dispositivos quânticos para a simulação de sistemas fortemente correlacionados.

Sumário

1 Introdução **3**

2 Álgebra Fermiônica Graduada **3**

3 Supercomutador e Estrutura Graduada **4**

4 Modelo BCS **5**

5 Funções de Green e Equações de Gor'kov **5**

6 Computação Quântica **5**

7 Mapeamento para Pseudospins **6**

8 Propagadores e Evolução Temporal **7**

9 Implementação em Qiskit **7**

10 Implementação em PennyLane **8**

11 Implementação em Cirq **8**

12 Variational Quantum Eigensolver **9**

13 Justificativa Científica **9**

13.1 Física de Muitos Corpos 9

13.2 Supercondutividade 9

13.3 Computação Quântica 9

13.4 Conexão entre Álgebra e Circuitos 9

14 Objetivos **10**
14.1 Objetivo Geral 10
14.2 Objetivos Específicos 10

15 Metodologia **10**
15.1 Etapa 1 10
15.2 Etapa 2 10
15.3 Etapa 3 10
15.4 Etapa 4 10
15.5 Etapa 5 10
15.6 Etapa 6 10

16 Resultados Esperados **11**

17 Perspectivas Futuras **11**

18 Conclusão **11**

1 Introdução

A teoria BCS constitui uma das formulações mais importantes da física da matéria condensada moderna. Desenvolvida por Bardeen, Cooper e Schrieffer em 1957, a teoria descreve o surgimento da supercondutividade como consequência da formação coletiva de pares de Cooper em um sistema fermiônico.

Do ponto de vista matemático, a formulação BCS envolve manipulações intensas da álgebra de operadores fermiônicos, particularmente:

- relações canônicas de anticomutação;
- operadores de criação e aniquilação;
- funções de Green;
- equações de movimento;
- propagadores quânticos;
- fechamento de hierarquias em muitos corpos.

Paralelamente, a computação quântica emergiu como uma plataforma natural para simular sistemas quânticos complexos. Diferentemente da computação clássica, sistemas quânticos podem representar naturalmente espaços de Hilbert exponenciais, tornando-se particularmente adequados para problemas de muitos corpos.

Nesse contexto, este projeto propõe uma adaptação do formalismo BCS para computação quântica moderna utilizando:

- Qiskit;
- PennyLane;
- Cirq.

A proposta central consiste em:

1. formular o Hamiltoniano BCS em termos de qubits;
2. mapear operadores fermiônicos para operadores de Pauli;
3. implementar algoritmos variacionais;
4. estudar estados fundamentais e dinâmica quântica;
5. relacionar a álgebra graduada do formalismo original com circuitos quânticos.

2 Álgebra Fermiônica Graduada

Os operadores fundamentais da teoria fermiônica são os operadores de criação e aniquilação:

$$c_i^\dagger, \qquad c_i.$$

Eles obedecem às relações canônicas de anticomutação (CAR):

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij},$$

$$\{c_i, c_j\} = 0,$$

$$\{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0.$$

A estrutura da álgebra é naturalmente graduada por uma paridade $\mathbb{Z}_2$:

$$|X| \in \{0, 1\}.$$

Operadores elementares fermiônicos possuem paridade ímpar:

$$|c_i| = |c_i^\dagger| = 1.$$

Produtos de operadores obedecem:

$$|XY| = |X| + |Y| \pmod 2.$$

Essa estrutura é essencial para:

- controle de sinais;
- manipulação de produtos;
- expansão de comutadores;
- implementação computacional.

3 Supercomutador e Estrutura Graduada

Em uma álgebra graduada, o colchete natural é o supercomutador:

$$[X, Y]_g = XY - (-1)^{|X||Y|} YX.$$

Isso unifica:

- comutadores usuais;
- anticomutadores.

Temos:

$$[X, Y]_g = [X, Y] \quad \text{se ao menos um operador for par,}$$

e

$$[X, Y]_g = \{X, Y\} \quad \text{se ambos forem ímpares.}$$

Fisicamente, Hamiltonianos fermiônicos são operadores pares, portanto:

$$[H, P] = 0,$$

onde $P = (-1)^N$ é o operador de paridade.
Logo, a dinâmica de Heisenberg utiliza o comutador usual:

$$i\hbar \frac{dA}{dt} = [A, H].$$

4 Modelo BCS

O Hamiltoniano BCS pode ser escrito como:

$$H = \sum_{k,\sigma} \xi_k c^\dagger_{k\sigma} c_{k\sigma} + \sum_{k,k'} V_{kk'} c^\dagger_{k\uparrow} c^\dagger_{-k\downarrow} c_{-k'\downarrow} c_{k'\uparrow}.$$

Definimos os operadores de pares de Cooper:

$$b^\dagger_k = c^\dagger_{k\uparrow} c^\dagger_{-k\downarrow},$$

$$b_k = c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow}.$$

O Hamiltoniano torna-se:

$$H = \sum_{k,\sigma} \xi_k c^\dagger_{k\sigma} c_{k\sigma} + \sum_{k,k'} V_{kk'} b^\dagger_k b_{k'}.$$

5 Funções de Green e Equações de Gor'kov

Definimos:

$$G(k,\omega) = \langle\langle c_{k\uparrow}; c^\dagger_{k\uparrow} \rangle\rangle,$$

e

$$F^\dagger(k,\omega) = \langle\langle c^\dagger_{-k\downarrow}; c^\dagger_{k\uparrow} \rangle\rangle.$$

As equações de Gor'kov são:

$$(\omega - \xi_k) G(k,\omega) = 1 + \Delta_k F^\dagger(k,\omega),$$

$$(\omega + \xi_k) F^\dagger(k,\omega) = \Delta^*_k G(k,\omega).$$

A solução fornece:

$$G(k,\omega) = \frac{\omega + \xi_k}{\omega^2 - E_k^2},$$

onde

$$E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2}.$$

6 Computação Quântica

A computação quântica utiliza qubits como unidades fundamentais de informação:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

Sistemas de muitos qubits vivem em espaços de Hilbert exponenciais:

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}.$$

Isso torna a computação quântica particularmente adequada para:

- física de muitos corpos;
- sistemas fortemente correlacionados;
- dinâmica quântica;
- química quântica;
- supercondutividade.

7 Mapeamento para Pseudospins

O formalismo mais eficiente para adaptação do BCS utiliza pseudospins de Anderson. Define-se:

$$S_k^+ = c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger,$$

$$S_k^- = c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow},$$

$$S_k^z = \frac{1}{2}(n_{k\uparrow} + n_{-k\downarrow} - 1).$$

O Hamiltoniano reduzido torna-se:

$$H = 2\sum_k \xi_k S_k^z - g\sum_{k,k'} S_k^+ S_{k'}^-.$$

Usando operadores de Pauli:

$$S^z = \frac{1}{2}Z,$$

$$S^+S^- + S^-S^+ = \frac{1}{2}(XX + YY),$$

obtemos:

$$H_{qubit} = \sum_k \xi_k Z_k - \frac{g}{2}\sum_{k<j}(X_kX_j + Y_kY_j).$$

8 Propagadores e Evolução Temporal

A evolução temporal quântica é governada pelo propagador unitário: [2]

Quando os termos do Hamiltoniano não comutam:

$$[A, B] \neq 0,$$

utiliza-se a decomposição de Trotter:

$$e^{-i(A+B)t} \approx \left(e^{-iAt/n} e^{-iBt/n}\right)^n.$$

Esse ponto é particularmente importante em:

- simulação digital quântica;
- circuitos quânticos;
- dinâmica BCS;
- algoritmos variacionais.

9 Implementação em Qiskit

O Qiskit fornece ferramentas modernas para:

- representação de Hamiltonianos;
- construção de circuitos;
- algoritmos variacionais;
- transpilers;
- execução em hardware IBM Quantum.

O Hamiltoniano é representado via:

```
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp

hamiltoniano = SparsePauliOp.from_list([
    ("ZI", 1.0),
    ("IZ", -1.0),
    ("XX", -0.5),
    ("YY", -0.5)
])
```

O VQE pode então estimar a energia do estado fundamental.

10 Implementação em PennyLane

O PennyLane é particularmente adequado para:

- diferenciação automática;
- otimização variacional;
- machine learning quântico.

Exemplo:

```
import pennylane as qml

dev = qml.device("default.qubit", wires=2)

@qml.qnode(dev)
def circuito(theta):

    qml.RY(theta[0], wires=0)
    qml.RY(theta[1], wires=1)

    qml.CNOT(wires=[0,1])

    return qml.expval(
        qml.PauliZ(0)
    )
```

11 Implementação em Cirq

O Cirq fornece:

- controle explícito de portas;
- arquitetura compatível com Google Quantum AI;
- manipulação de circuitos de baixo nível.

Exemplo:

```
import cirq

q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)

circuito = cirq.Circuit()

circuito.append(cirq.H(q0))
circuito.append(cirq.CNOT(q0, q1))

print(circuito)
```

12 Variational Quantum Eigensolver

O VQE é um algoritmo híbrido:

- parte clássica otimiza parâmetros;
- parte quântica calcula expectativas.

O objetivo é minimizar:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle.$$

O ansatz variacional representa aproximações do estado BCS.

13 Justificativa Científica

A importância deste projeto está em diversos fatores:

13.1 Física de Muitos Corpos

Sistemas fortemente correlacionados possuem crescimento exponencial do espaço de Hilbert, tornando-se difíceis para métodos clássicos.

13.2 Supercondutividade

A teoria BCS continua sendo base conceitual de:

- supercondutores convencionais;
- sistemas de pares correlacionados;
- teorias de matéria condensada.

13.3 Computação Quântica

Computadores quânticos oferecem:

- representação natural de estados quânticos;
- manipulação eficiente de operadores unitários;
- potencial vantagem exponencial.

13.4 Conexão entre Álgebra e Circuitos

O projeto conecta:

- álgebra graduada;
- comutadores;
- propagadores;
- circuitos quânticos;
- evolução temporal.

14 Objetivos

14.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma formulação computacional quântica do modelo BCS utilizando Qiskit, PennyLane e Cirq.

14.2 Objetivos Específicos

1. Estudar a álgebra fermiônica graduada;
2. Implementar o Hamiltoniano BCS em qubits;
3. Construir algoritmos variacionais;
4. Simular estados fundamentais;
5. Comparar frameworks quânticos;
6. Investigar propagadores unitários;
7. Explorar trotterização e dinâmica temporal.

15 Metodologia

A metodologia será dividida em etapas:

15.1 Etapa 1

Formulação teórica da álgebra fermiônica.

15.2 Etapa 2

Mapeamento para pseudospins.

15.3 Etapa 3

Conversão para operadores de Pauli.

15.4 Etapa 4

Implementação computacional.

15.5 Etapa 5

Execução de algoritmos variacionais.

15.6 Etapa 6

Análise comparativa dos resultados.

16 Resultados Esperados

Espera-se:

- reproduzir estados fundamentais BCS;
- validar o mapeamento fermiônico;
- comparar eficiência dos frameworks;
- explorar limitações de ruído;
- construir base para trabalhos futuros.

17 Perspectivas Futuras

Extensões futuras incluem:

- modelo de Hubbard;
- Bogoliubov-de Gennes;
- dinâmica fora do equilíbrio;
- computação quântica tolerante a falhas;
- funções de Green quânticas;
- simulações em hardware IBM e Google.

18 Conclusão

Este projeto estabelece uma ponte direta entre:

- teoria de muitos corpos;
- álgebra graduada;
- supercondutividade BCS;
- computação quântica.

A formulação proposta mostra que:

1. operadores fermiônicos podem ser traduzidos em qubits;
2. propagadores unitários reproduzem dinâmica de muitos corpos;
3. algoritmos variacionais podem aproximar estados BCS;
4. frameworks modernos permitem implementação prática dessas ideias.

Além da relevância computacional, o projeto possui forte importância conceitual ao conectar estruturas algébricas profundas da teoria quântica com arquiteturas modernas de informação quântica.

Referências

[1] J. Bardeen, L. Cooper, J. Schrieffer, *Theory of Superconductivity*, Physical Review, 1957.

[2] Qiskit Community, *Quantum Computing with Qiskit*, arXiv:2405.08810.

[3] M. Nielsen and I. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press.

[4] A. Fetter and J. Walecka, *Quantum Theory of Many-Particle Systems*.

[5] A. Altland and B. Simons, *Condensed Matter Field Theory*.

[6] PennyLane Documentation, https://pennylane.ai

[7] Cirq Documentation, https://quantumai.google/cirq